



**ESCUELA SUPERIOR N.º 49 “CAP. GRAL. J. J. DE URQUIZA”
TECNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE**

3do 2da

Título del proyecto: Noticiapp

Autores: Menegozzi, Axel. Vaccaro, Agustín.

Unidad Curricular: Programación II.

Curso: DS 3º 2da

Año: 2023

Docente: Bozalongo, Miriam.

Temática del Proyecto:

Desarrollo de una aplicación de noticias en tiempo real con filtrado por categoría y enlaces a noticias completas. Esta aplicación permite a los usuarios obtener noticias de diversas categorías y acceder a las noticias completas en sus respectivos portales.

Objetivo del Proyecto:

El objetivo del proyecto es crear una aplicación que permita a los usuarios obtener noticias en tiempo real de diversas categorías, como negocios, entretenimiento, salud, ciencia, deportes y tecnología. Los principales objetivos del proyecto son:

- Proporcionar a los usuarios una forma fácil y conveniente de acceder a noticias actualizadas de diferentes categorías.
- Permitir a los usuarios filtrar las noticias por categoría, lo que les permite personalizar su experiencia de lectura de noticias.
- Facilitar el acceso a las noticias completas, redirigiendo a los usuarios a los enlaces originales de las noticias.
- Utilizar una fuente de noticias en tiempo real a través de una API para mantener las noticias actualizadas y relevantes.
- Ofrecer una interfaz de usuario amigable y atractiva que haga que la experiencia de lectura de noticias sea agradable.

Funcionalidad de NoticiApp:

NoticiApp es una aplicación de noticias en tiempo real que permite a los usuarios acceder y leer noticias de diferentes categorías en línea. La funcionalidad principal de la aplicación incluye:

- **Selección de Categoría:** Los usuarios pueden elegir entre varias categorías de noticias, como General, Negocios, Entretenimiento, Salud, Ciencia, Deportes y Tecnología.
- **Carga de Noticias:** Al seleccionar una categoría y hacer clic en el botón "Cargar Noticias", la aplicación obtiene noticias actualizadas de esa categoría y las muestra en una lista.
- **Visualización de Noticias:** Los títulos de las noticias se muestran en una lista, y al hacer clic en un título, se muestra la descripción completa de la noticia en una ventana emergente.
- **Acceso a Noticias Externas:** Los usuarios pueden hacer clic en un botón "Ver Noticia" para acceder al enlace externo que dirige a la noticia completa en el navegador web predeterminado.
- **Cierre de la Aplicación:** Los usuarios pueden cerrar la aplicación haciendo clic en el botón "Salir".

Requerimientos del Proyecto:

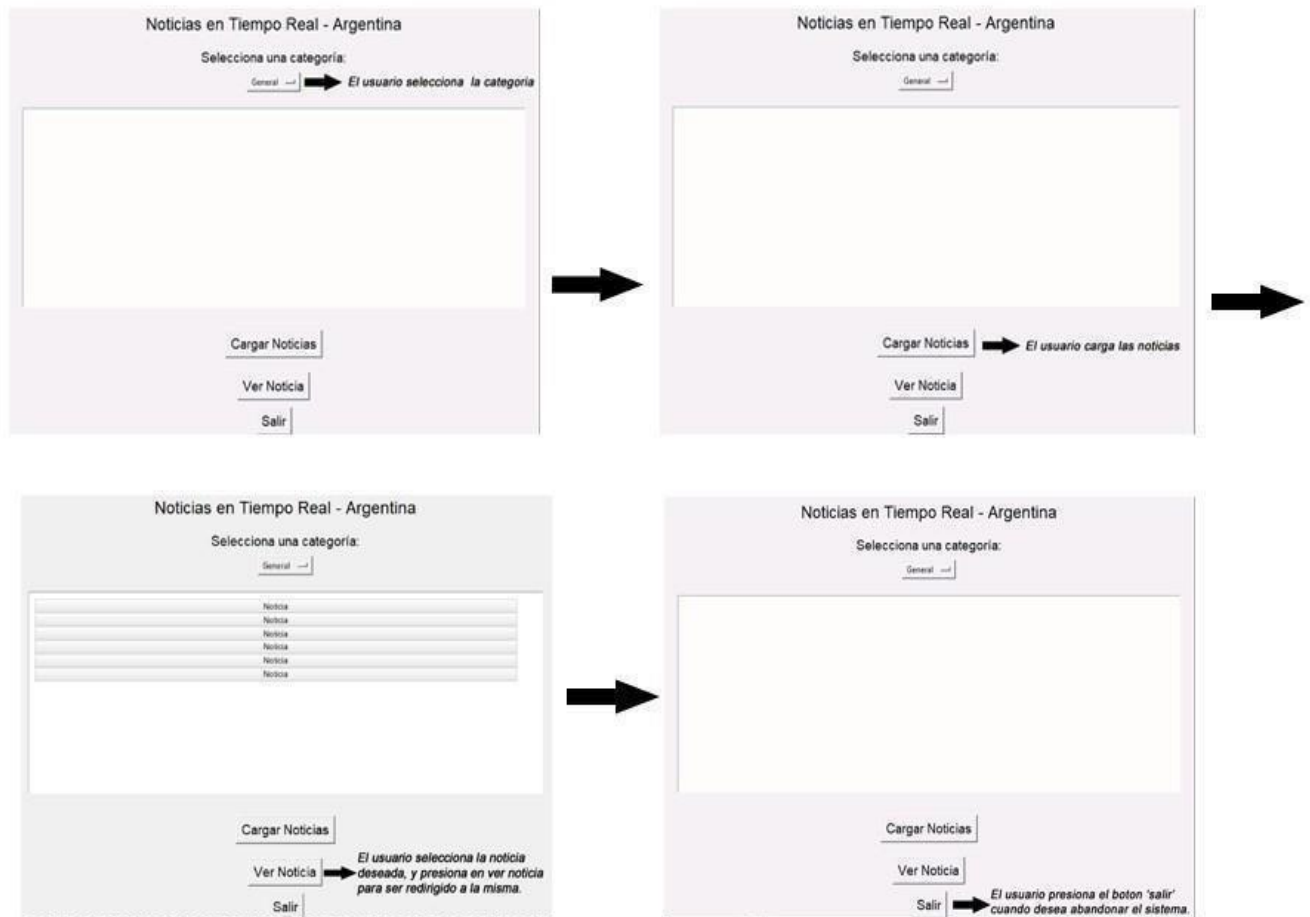
- **Obtención de Noticias:** La aplicación debe utilizar una API de noticias (News API) para obtener noticias actualizadas en función de la categoría seleccionada por el usuario.
- **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI):** La aplicación debe crear una interfaz gráfica de usuario intuitiva y fácil de usar utilizando la biblioteca Tkinter.
- **Selección de Categoría:** Los usuarios deben poder elegir una categoría de noticias de una lista desplegable.
- **Carga de Noticias:** La aplicación debe cargar noticias de acuerdo a la categoría seleccionada.
- **Visualización de Noticias:** Los usuarios deben poder ver la descripción completa de una noticia.
- **Acceso a Noticias Externas:** La aplicación debe permitir a los usuarios abrir la noticia completa en su navegador web predeterminado para obtener más detalles.
- **Actualización de Noticias:** Debe proporcionarse una función para que los usuarios actualicen las noticias de la categoría seleccionada haciendo clic nuevamente en el botón "Cargar Noticias".
- **Cierre de la Aplicación:** La aplicación debe permitir a los usuarios cerrarla mediante un botón de salida.
- **Manejo de Errores:** La aplicación debe ser capaz de manejar errores de conexión a Internet y mostrar mensajes de error informativos al usuario en caso de problemas.

- **Documentación del Código:** El código fuente de la aplicación estará documentado para facilitar su comprensión y mantenimiento.
- **Wireframe de la Interfaz de Usuario:** Se proporcionará un diseño de interfaz de usuario que detalle la disposición de los elementos en la pantalla principal de la aplicación.

Alcances del Proyecto:

- **Selección de categoría:** El usuario podrá elegir libremente la categoría de noticias que quiere que sean cargadas en la aplicación.
- **Carga de Noticias:** Luego de seleccionar las noticias, el usuario podrá cargar noticias relacionadas en la pantalla principal de la aplicación.
- **Visualización de Noticias:** La aplicación mostrará títulos de noticias en una lista y permitirá a los usuarios ver la descripción completa de las mismas.
- **Acceso a Noticias Externas:** Se proporcionará un botón que permitirá a los usuarios abrir la noticia completa.
- **Actualización de Noticias:** Los usuarios podrán actualizar las noticias de la categoría seleccionada haciendo clic en un botón de actualización.
- **Cierre de la Aplicación:** La aplicación incluirá un botón de salida que permitirá a los usuarios cerrarla.

Wireframe:



Lógica de pantallas.

- **Pantalla de inicio**

La pantalla de inicio de "NoticiApp" es la primera pantalla que los usuarios ven al abrir la aplicación. En esta pantalla, se muestra un título grande que dice "Noticias en Tiempo Real - Argentina" para indicar claramente el propósito de la aplicación. Además, hay una lista desplegable que permite a los usuarios seleccionar una categoría de noticias. Debajo se encuentran los botones "Cargar noticias", "Ver noticia" y "Salir", con los que el usuario puede interactuar y accionar como desee.

Noticias en Tiempo Real - Argentina

Selecciona una categoría:

General

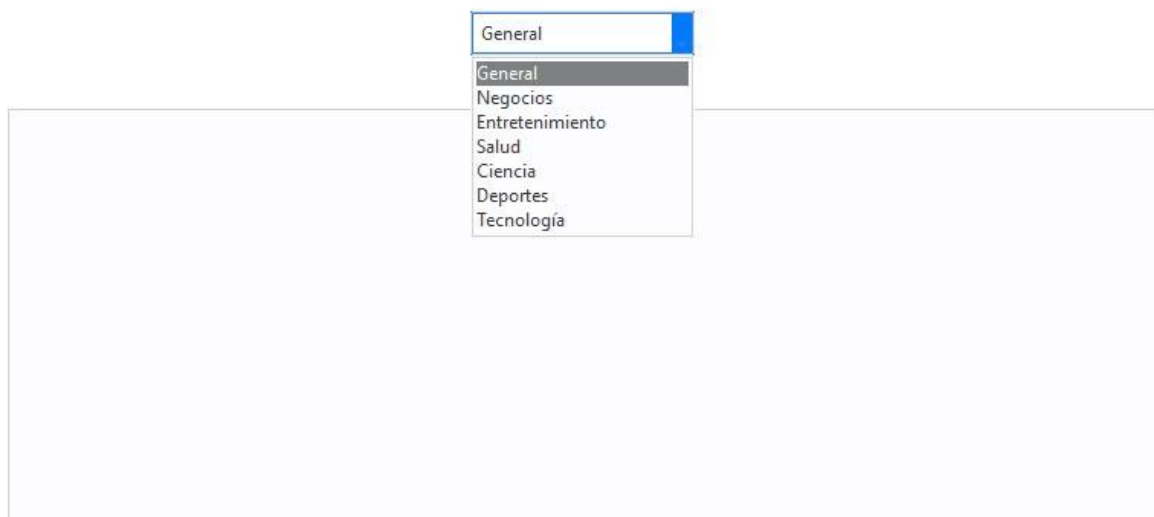
Cargar Noticias Ver Noticia Salir

- **Selección de Categoría**

Como mencionamos, en la pantalla principal hay una lista desplegable para seleccionar la categoría deseada. Aquí, se muestra una serie de categorías predefinidas, como "General", "Negocios", "Entretenimiento", "Salud", "Ciencia", "Deportes" y "Tecnología". Los usuarios pueden elegir una de estas categorías y luego hacer clic en el botón "Cargar Noticias" para obtener noticias actualizadas en la categoría seleccionada.

Noticias en Tiempo Real - Argentina

Selecciona una categoría:



The image shows a web application interface. At the top, there is a title "Noticias en Tiempo Real - Argentina". Below it, the text "Selecciona una categoría:" is displayed. A dropdown menu is open, showing a list of categories: "General", "Negocios", "Entretenimiento", "Salud", "Ciencia", "Deportes", and "Tecnología". The "General" category is currently selected and highlighted. Below the dropdown menu is a large, empty rectangular box, likely intended for displaying news content. At the bottom of the interface, there are three blue buttons with white text: "Cargar Noticias", "Ver Noticia", and "Salir".

- **Carga de noticias**

Al presionar el botón “Cargar noticias” la pantalla que se encuentra arriba de ellos se actualizará, mostrando las 20 noticias más actuales, y todas en sintonía con la categoría seleccionada anteriormente.



- **Vista de noticias**

Al seleccionar la noticia deseada y presionar el botón “Ver noticias”, el usuario será automáticamente redirigido a la página fuente de la noticia.

Widgets.

La interfaz gráfica de "NoticiApp" se ha construido utilizando varios widgets y herramientas de la biblioteca Tkinter:

- **Etiquetas (Labels):** Se utilizan para mostrar texto en diferentes secciones de la interfaz, como el título de la aplicación y las etiquetas de categoría.
- **Lista Desplegable (OptionMenu):** Permite a los usuarios seleccionar una categoría de noticias de una lista predefinida.
- **Botones (Buttons):** Se utilizan para activar acciones específicas, como cargar noticias y ver noticias completas.
- **Marco (Frame):** Se utiliza para crear marcos alrededor de grupos de widgets y organizar la disposición de los elementos en la pantalla.

Además de los widgets de Tkinter, también se han utilizado

- **Ttk (dentro de tkinter):** El módulo ttk proporciona widgets adicionales con un aspecto y comportamiento mejorados en comparación con los widgets estándar de Tkinter, tales como ttk.Label, ttk.Combobox, ttk.Frame, y ttk.Button.
- **Webbrowser:** Utilizada para abrir enlaces web en el navegador predeterminado cuando los usuarios desean ver una noticia completa.
- **Ttkthemes:** Proporciona diferentes temas con amplia gama de estilos y colores, con lo cual se le da el estilo deseado a la aplicación.
- **MessageBox (de Tkinter):** Utilizado para mostrar mensajes de alerta.
- **NewsAPI:** API utilizada para la obtención de las noticias.

Diseño y personalización.

El diseño de la interfaz gráfica de "NoticiApp" se ha personalizado para lograr una experiencia de usuario atractiva y agradable

- **Color de Fondo Principal:** Se ha elegido un color de fondo principal de blanco, con contrastes en azul para dar a la aplicación una sensación fresca y agradable.
- **Fuente de Texto Personalizada:** Se ha seleccionado la fuente "Lato" para el título de la aplicación y para las noticias y botones. Con esto garantizamos que el texto sea legible y estéticamente agradable.
- **Estilo Personalizado para Botones:** Los botones de la aplicación han sido personalizados con un estilo que incluye un fondo de color azul, texto blanco y cambios de color sutiles al interactuar con ellos.

Pruebas y correcciones

Elaboramos el documento de casos de pruebas, en el cual se explica cuáles son las pruebas que realizamos, el entorno en donde las llevamos a cabo, y el resultado de las mismas.

CASOS DE PRUEBA	
N° de requerimiento:	01
Autor:	Axel Menegozzi
Fecha de caso de prueba:	15/10/23
Descripción:	En este caso de prueba se evalúa la funcionalidad de la aplicación para cargar noticias luego de presionar el botón “Cargar noticias”
Ambiente de prueba:	Entorno de desarrollo
Precondiciones:	1- El usuario debe ingresar a la aplicación 2- El usuario debe seleccionar una categoría, o dejar la categoría “General” seleccionada por defecto.
Entrada:	Presionar botón “Cargar noticias”
Salida esperada:	La lista de noticias debe llenarse con las ultimas noticias publicadas en diferentes medios.
Salida obtenida:	La lista de noticias se lleno correctamente con las ultimas noticias publicadas.
Resultado:	Correcto
Estado:	Terminado

CASOS DE PRUEBA	
N° de requerimiento:	02
Autor:	Axel Menegozzi
Fecha de caso de prueba:	15/10/23
Descripción:	En este caso de prueba, se probará la funcionalidad del sistema para ver la noticia completa al seleccionar la noticia deseada y presionar el botón “Ver noticias”
Ambiente de prueba:	Entorno de desarrollo
Precondiciones:	1- El usuario debe ingresar a la aplicación
Entrada:	Se presiona el botón “Ver noticias” sin haber seleccionado ninguna noticia
Salida esperada:	El sistema debe mostrar un mensaje de error, en el cual se indica que el usuario debe seleccionar una noticia.
Salida obtenida:	El sistema muestra un mensaje que dice “Debes seleccionar una noticia de la lista”
Resultado:	Correcto
Estado:	Terminado

CASOS DE PRUEBA	
N° de requerimiento:	03
Autor:	Agustín Vaccaro
Fecha de caso de prueba:	15/10/23
Descripción:	En este caso de prueba, se probará la funcionalidad del sistema para ver la noticia completa al seleccionar la noticia deseada y presionar el botón “Ver noticias”
Ambiente de prueba:	Entorno de desarrollo
Precondiciones:	1- El usuario debe ingresar a la aplicación
Entrada:	Se selecciona una noticia, y se presiona el botón “Ver noticia”
Salida esperada:	El sistema debe redirigir al usuario al sitio donde se encuentra la noticia completa
Salida obtenida:	El sistema redirecciona al usuario al sitio donde se encuentra la noticia completa
Resultado:	Correcto
Estado:	Terminado

CASOS DE PRUEBA	
N° de requerimiento:	04
Autor:	Agustín Vaccaro
Fecha de caso de prueba:	15/10/23
Descripción:	En este caso de prueba, se probará que el selector de categorías funcione correctamente al seleccionar una nueva categoría
Ambiente de prueba:	Entorno de desarrollo
Precondiciones:	1- El usuario debe ingresar a la aplicación 2- Debe seleccionar una categoría y cargar noticias
Entrada:	El usuario cambia de la categoría “Negocios” a la categoría “Deportes”
Salida esperada:	El sistema debe mostrar las noticias mas recientes referidas al deporte.
Salida obtenida:	El sistema muestra las noticias mas recientes referidas al deporte.
Resultado:	Correcto
Estado:	Terminado

CASOS DE PRUEBA	
N° de requerimiento:	05
Autor:	Axel Menegozzi
Fecha de caso de prueba:	15/10/23
Descripción:	En este caso de prueba, se probara que al seleccionar una noticia y hacer doble click sobre ella, el sistema te redirija correctamente al sitio web donde la noticia fue publicada.
Ambiente de prueba:	Entorno de desarrollo
Precondiciones:	1- El usuario debe ingresar a la aplicación 2- El usuario debe seleccionar una categoría y cargar las noticias.
Entrada:	Se selecciona una noticia y se hace doble click sobre ella
Salida esperada:	El sistema debe redirigirnos al sitio web donde la noticia fue publicada.
Salida obtenida:	El sistema te redirige al sitio web donde la noticia fue publicada.
Resultado:	Correcto
Estado:	Terminado

CASOS DE PRUEBA	
N° de requerimiento:	06
Autor:	Agustín Vaccaro
Fecha de caso de prueba:	15/10/23
Descripción:	En este caso de prueba se probará la funcionalidad del botón “Salir”, el cual debe mostrar un mensaje de alerta que pregunte si el usuario desea salir de la aplicación.
Ambiente de prueba:	Entorno de desarrollo
Precondiciones:	1- El usuario debe ingresar a la aplicación
Entrada:	El usuario presiona el botón salir
Salida esperada:	El sistema debería mostrar un mensaje de alerta con el texto “¿Está seguro de que desea salir?”
Salida obtenida:	El sistema muestra un mensaje de alerta con el texto “¿Está seguro de que desea salir?”
Resultado:	Correcto
Estado:	Terminado

Posibles mejoras

A continuación, detallamos las posibles mejoras que consideramos que podría tener la aplicación:

- **Integración con base de datos:** Agregar la conexión del sistema a una Base de Datos podría ser útil para que el usuario pueda crear una cuenta, y en ella realizar múltiples funciones como la de guardar noticias, personalizar las notificaciones, etcétera.
- **Guardar noticias:** Permitir a los usuarios marcar noticias como favoritas y guardarlas para su fácil acceso posterior.
- **Notificaciones:** Implementar un sistema de notificaciones para que los usuarios reciban alertas o notificaciones cuando ocurran noticias importantes o se publiquen noticias de una categoría específica.
- **Filtrado Avanzado:** Agregar opciones de filtro avanzado para permitir a los usuarios refinar su búsqueda de noticias. Esto podría incluir filtros por fecha, fuente, palabras clave, etc.
- **Modo Oscuro:** Agregar un modo oscuro para la aplicación, lo que puede ser más cómodo para la lectura en condiciones de poca luz.
- **Descarga de noticias:** Permitir a los usuarios descargar noticias para su lectura sin conexión.